1. Formato de un Informe tipo Artículo Científico

- **Título**
- **Nombres** Nombre completo del o los alumnos.
- **Procedencia** Identificación del departamento e institución a la cual pertenece el alumno (por ejemplo: Departamento de Física, Universidad de Concepción, Chile)
- **Fecha de Entrega del Informe**
- **Nombre del Profesor de Laboratorio** incluyendo a sus ayudantes
- **Abstract** Es un texto autocontenido de entre 150-250 palabras que condensa el informe completo. Debe contener los siguientes elementos, típicamente una o dos frases cada uno: contexto, objetivo, método, resultados (números concretos, con incertidumbre) y conclusión (qué significan los resultados).
- **Introducción** Se explica el contexto ampliamente: el fenómeno físico y por qué es relevante la investigación, se presentan los antecedentes al problema. Se explica lo que se quiere verificar o medir y se da el objetivo concreto del trabajo.
- **Marco Teórico** Debe contener los principios que se utilizan citados debidamente (por ejemplo, leyes de Newton, ecuaciones de Maxwell, etc), una derivación de la ecuación de trabajo o los pasos clave. No es necesario reproducir el álgebra detalladamente. Se presentan las hipótesis y aproximaciones utilizadas (qué se asume como ideal, si se utilizan ángulos pequeños, si se desprecia el roce, si se asume resistencia nula, si el régimen es lineal, etc). Esto es importante porque ayuda a explicar incertidumbres e inexactitudes en los datos obtenidos. Debe presentarse la ecuación de trabajo explícitamente, con sus símbolos definidos explícitamente.
- **Materiales** Es un inventario breve pero específico de lo que se utilizó.
- **Montaje Experimental** Se explica cómo se conectaron o dispusieron los elementos en el espacio, junto con fotografías o diagramas. Las imágenes deben estar recortadas con lo que es relevante mostrar y ocupar un espacio razonable dentro de la página.
- **Procedimiento** Se explica la secuencia de acciones que se realizaron para obtener los datos. Es la sección que garantiza la reproductibilidad del experimento. Se sugiere utilizar pasado impersonal (por ejemplo, se conectó, se midió).
- **Resultados y análisis** Contiene los datos en tablas, el tratamiento de los datos, gráficos y posibles errores. Se compara el valor experimental con el valor de teórico calculando el error porcentual. Se discute si el resultado es o no compatible con lo esperado dentro del error y qué fuentes de error lo explican. Todo valor se reporta como (valor $\pm$ incertidumbre) con unidades y cifras significativas coherentes. Toda figura debe ser referenciable, es decir, llevar numeración y leyenda (caption). Se usa propagación de errores cuando la magnitud final se calcula a partir de otras medidas. Se recomienda usar el comando `\ref` para referenciar las ecuaciones del marco teórico. El error porcentual se calcula como sigue:

$$\%E = \left| \frac{V_{\text{teórico}} - V_{\text{experimental}}}{V_{\text{teórico}}} \right| \times 100\,\%$$

- **Conclusión**

  Es la respuesta a la pregunta que se planteó en la introducción. Se presenta el resultado principal, el alcance (bajo qué condiciones se cumple) y las limitaciones del trabajo. Qué se haría distinto o cómo se podría mejorar la medición.

- **Referencias** Se cita todo lo utilizado que no es propio, por ejemplo los valores de referencia, o ecuaciones tomadas de un texto. Para un artículo hecho en LaTeXse recomienda usar el comando `\cite` en el cuerpo del artículo para llamar a sus referencias.